

第二章 MCS-51单片机内部结构和原理

主要内容：内部结构，外部引脚，存储器，并行I/O口，时钟电路，复位电路



2.1 内部结构与外部引脚

2.1.1 单片机内部结构

1.中央处理器(CPU):

1个8位CPU。单片机的核心，完成运算和控制操作，包括运算器和控制器两部分电路。

2.内部数据存储器(RAM):128字节

用于存放可读写的数据。

3.内部程序存储器(ROM):4K

用于存放程序和常数

4.定时/计数器：2个16位 T0,T1

实现定时或计数功能

5.并行I/O口

MCS-51有四个8位的I/O口,实现数据的并行输入输出

6.串行口

MCS-51有一个全双工的串行口,实现单片机和其他数据设备之间的串行数据传送.

7.中断控制系统

MCS-51有5个中断源:2个外部中断,2个定时/计数中断,1个串行中断.

8.时钟电路

为单片机产生时钟脉冲序列.

9.总线

将各个部件连接起来,构成一个完整的单片机系统.

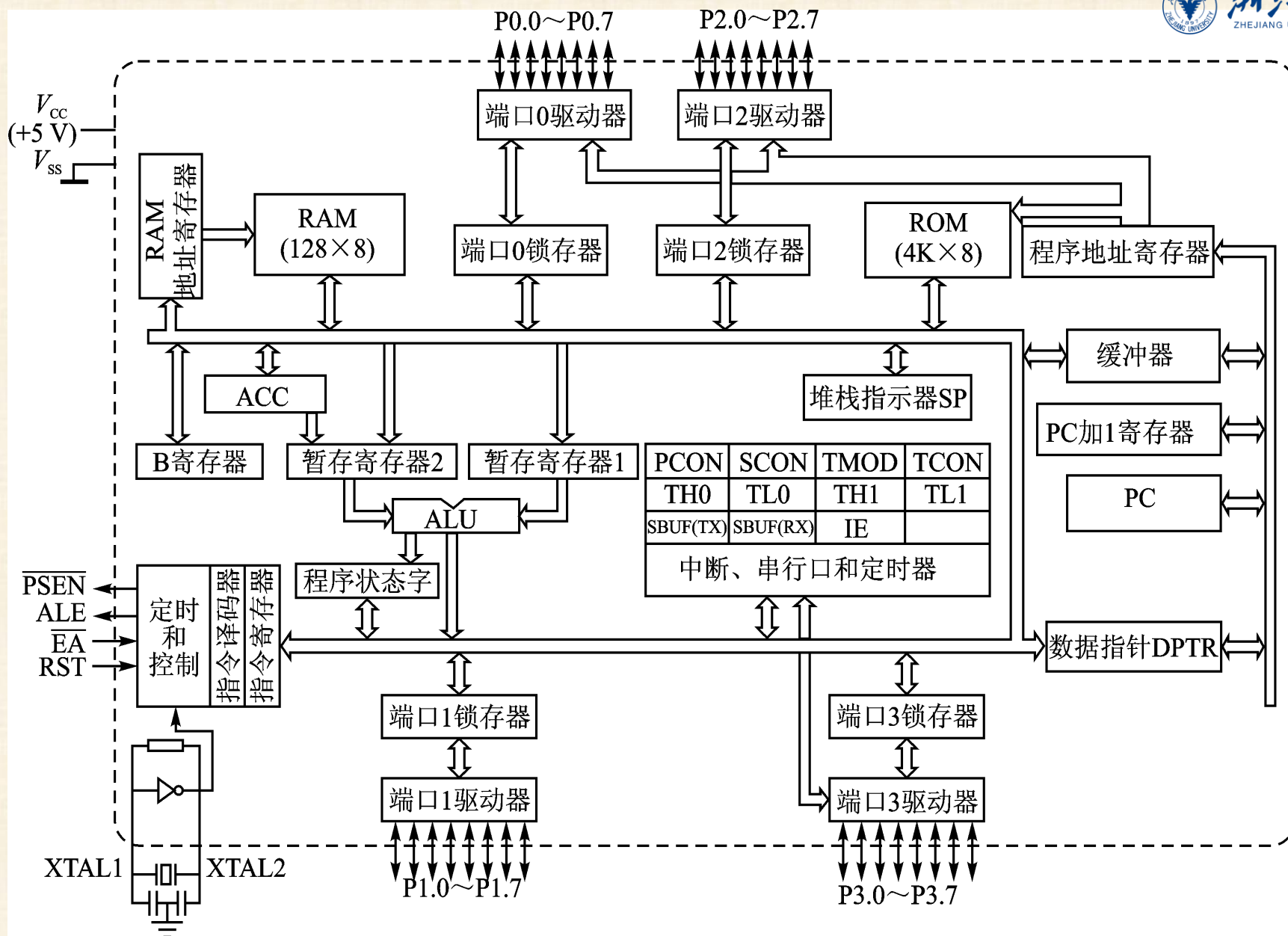


图2.1 80C51芯片逻辑结构图

MCS51兼容单片机内部资源:

型号	ROM	RAM	计数器	中断源
8031	/	128	2	5
8051	4K	128	2	5
8751	4KEEPROM	128	2	5
AT89S51	4K FLASH	128	2	5
AT89S52	8K FLASH	256	3	6
AT89S55	20K FLASH	256	3	8
AT89C2051	4K FLASH	128	2	5
W78E58	32K EEPROM	256	3	8

- C8051F410: 美国SiliconLabs,
32KFlash, 2304RAM, 4Timer, 12bitA/D, 12bitD/A,
RTC; 2.5V/10uA

C8051F380:

64KFlash, 4352RAM, USB, 2UART, 10bit A/D, 40I/O,

- STC单片机: STC8A8K64S4A12

64KFlash, 1280RAM, 15路12位A/D, 1KEEPROM

2.1.2 外部引脚

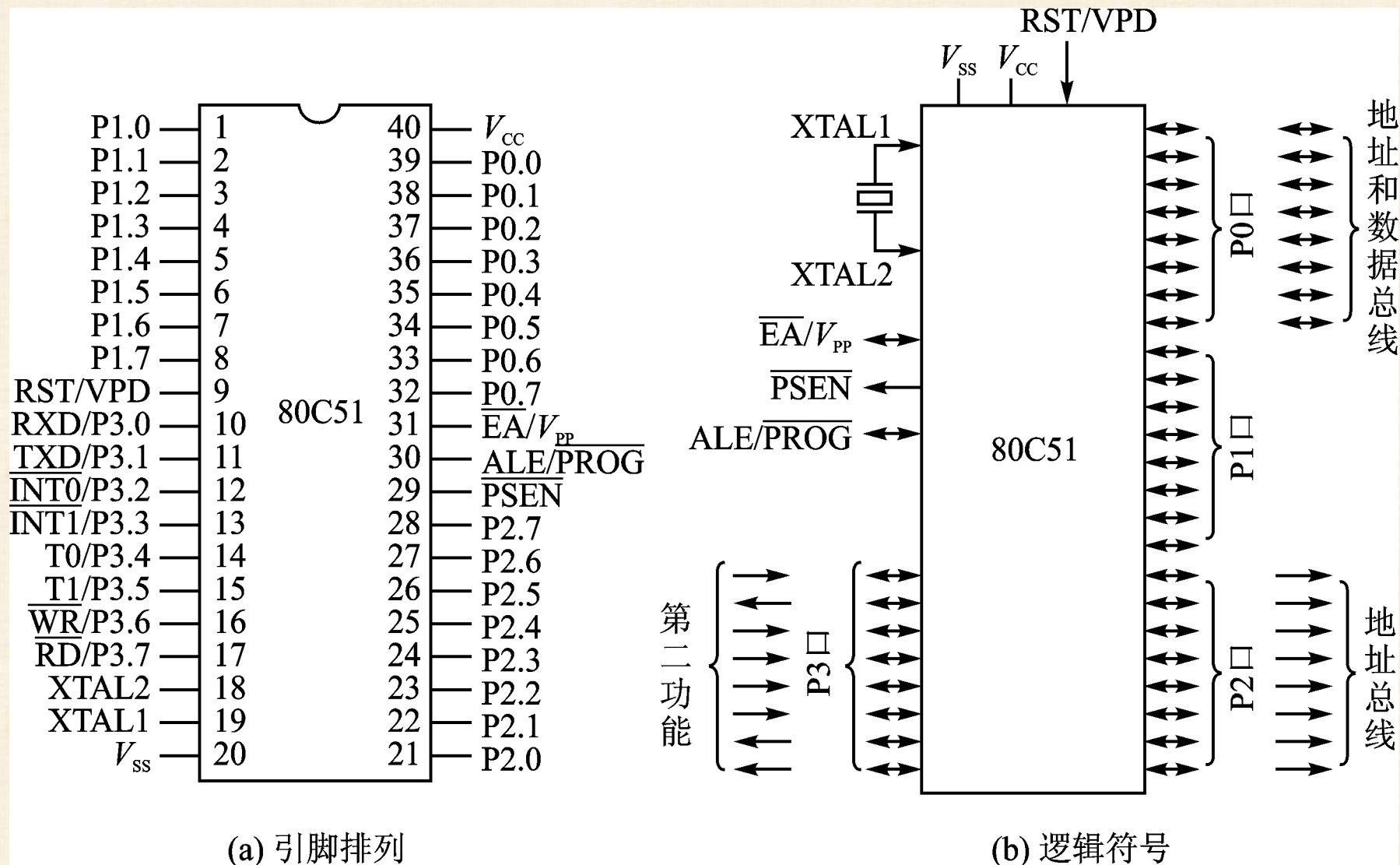


图2.2 80C51单片机芯片引脚及芯片逻辑符号



1. 四个8位并行口： 32

- P0口： P0.0-P0.7(39- 32)
- P1口： P1.0-P1.7(1-8)
- P2口： P2.0-P2.7(21-28)
- P3口： P3.0-P3.7(10-17)

2.电源： 2

- V_{CC} --+5V; V_{SS} : 地

3.晶振： 2

- XTAL1,XTAL2

4.控制线： 4

- **ALE**:地址锁存控制信号
- **PSEN**:外部程序存储器读选通信号
- **EA**:访问程序存储器控制信号
- **RST**:复位信号

1	P10	P00	39
2	P11	P01	38
3	P12	P02	37
4	P13	P03	36
5	P14	P04	35
6	P15	P05	34
7	P16	P06	33
8	P17	P07	32
12	INT0	P20	21
13	INT1	P21	22
		P22	23
15	T1	P23	24
14	T0	P24	25
		P25	26
31	EA/VP	P26	27
		P27	28
19	X1	PSEN	29
18	X2	ALE/P	30
9	RESET		
17	RD	RXD	10
16	WR	TXD	11

2.2 8051内部存储器

- 程序存储器 (ROM) :片内; 片外
- 数据存储器 (RAM) :片内; 片外

2.2.1 内部数据存储器

地址：00H-FFH

- 00H-1FH:寄存器区
4组通用寄存器
- 20H-2FH:位寻址区
单元中的每个位进行位操作
- 30H-7FH:用户RAM区
- 80H-FFH:特殊功能寄存器区

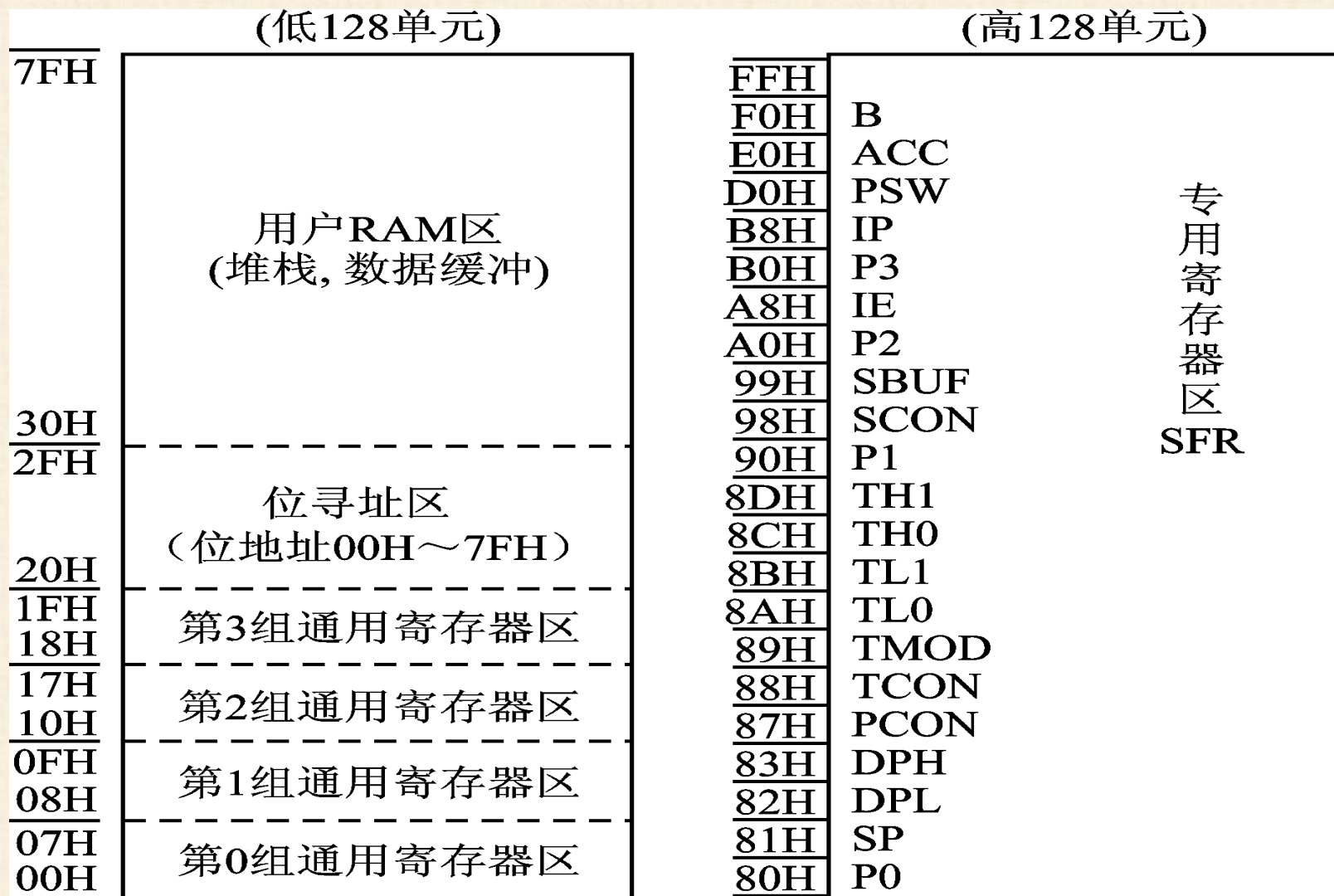


图2.3 80C51 内部数据存储器配置图

- **1.寄存器区：** 00-1FH
- 8个通用寄存器：**R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7**
- 存放于寄存器区： 00H-1FH
- 寄存器区分组：

组	地址
0组	00-07H
1组	08-0FH
2组	10-17H
3组	18-1FH

- 寄存器组选择： RS1, RS0

RS1	RS0	寄存器组	R0-R7地址
0	0	0组	00-07H
0	1	1组	08-0FH
1	0	2组	10-17H
1	1	3组	18-1FH

- **2.位寻址区：** 20H-2FH P25
- 字节中的每一个位都具有地址，可直接对位进行操作。位地址： 00H-7FH， 128单元

表 1-2 内部 RAM 位寻址区的位地址

单元地址	MSB← 位地址 →LSB							
2FH	7F	7E	7D	7C	7B	7A	79	78
2EH	77	76	75	74	73	72	71	70
2DH	6F	6E	6D	6C	6B	6A	69	68
2CH	67	66	65	64	63	62	61	60
2BH	5F	5E	5D	5C	5B	5A	59	58
2AH	57	56	55	54	53	52	51	50
29H	4F	4E	4D	4C	4B	4A	49	48
28H	47	46	45	44	43	42	41	40
27H	3F	3E	3D	3C	3B	3A	39	38
26H	37	36	35	34	33	32	31	30
25H	2F	2E	2D	2C	2B	2A	29	28
24H	27	26	25	24	23	22	21	20
23H	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18
22H	17	16	15	14	13	12	11	10
21H	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
20H	07	06	05	04	03	02	01	00

其中,MSB——Most Significant Bit(最高有效位)

LSB——Least Significant Bit(最低有效位)

3. 用户RAM区： 30H-7FH

在该区设置堆栈。

1) 堆栈：按照“先进后出，后进先出”的原则进行存取的内存区域。用于保护程序断点和数据。

2) 堆栈的开辟：用SP指针设置栈底。

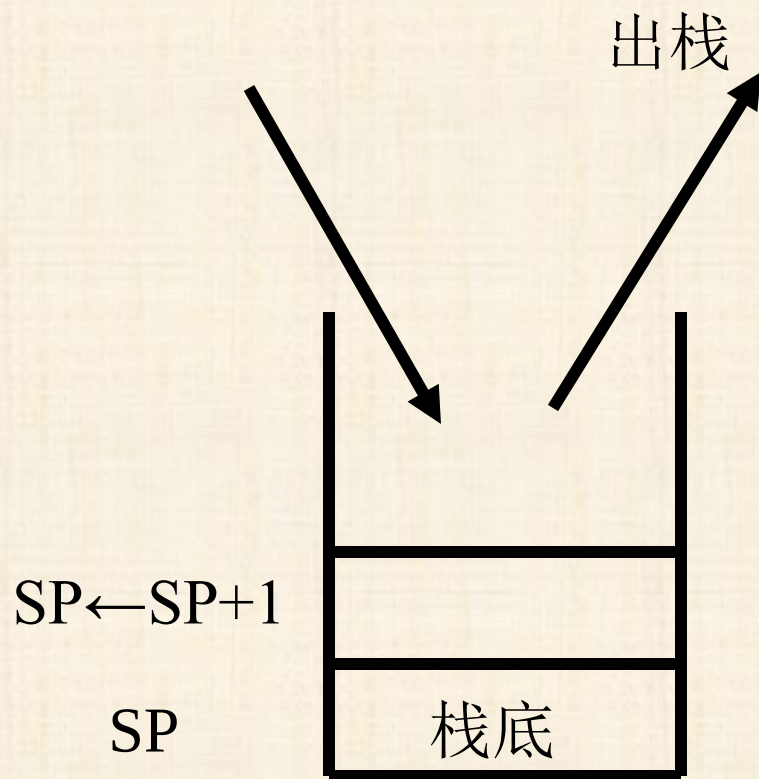
堆栈区：(SP)初 + 1 —> 7FH

SP的初值为07H

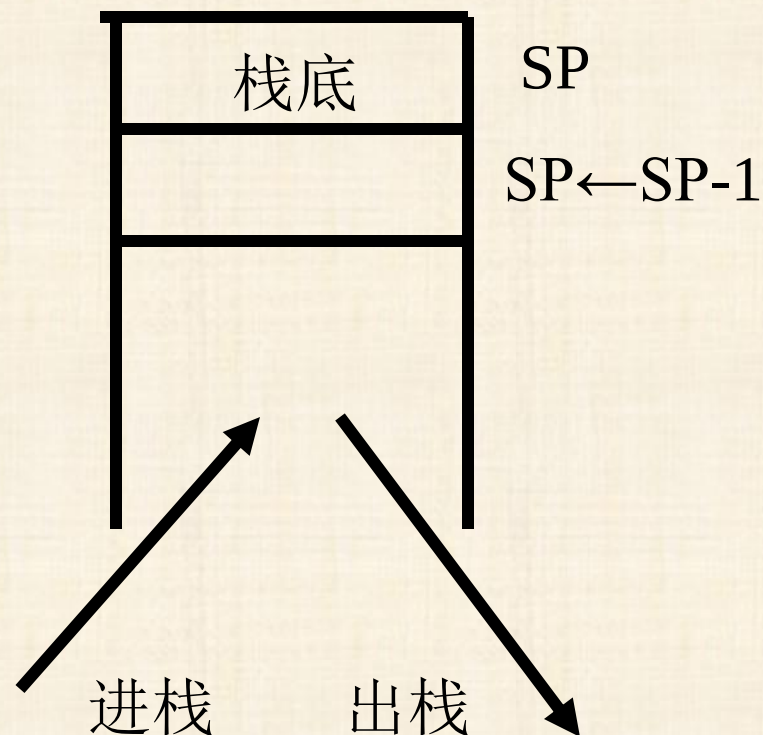
3) 堆栈的使用：

进栈操作： PUSH

出栈操作： POP



(A) 向上生长型



(B) 向下生长型

两种不同的堆栈类型

4.特殊功能寄存器：80H-FFH

共有21个特殊寄存器（SFR），离散地分布在该区域中，有些寄存器还可以进行位寻址。

1) 分类

CPU: PC, ACC, B, PSW, DPTR, SP

并行口: P0, P1, P2, P3

中断: IE, IP

定时计数器: TMOD, TCON, TL0, TH0, TL1, TH1

串行口: SCON, SBUF, PCON

特殊功能寄存器_{P28}

寄存器符号	寄存器地址	寄存器名称
ACC	0E0H	累加器
B	0F0H	B寄存器
PSW	0D0H	程序状态字
SP	81H	堆栈指示器
DPL	82H	数据指针底8位
DPH	83H	数据指针高8位
IE	0A0H	中断允许控制寄存器
IP	0B0H	中断优先控制寄存器
P0	80H	I/O口0
P1	90H	I/O口1
P2	0A0H	I/O口2

寄存器符号	寄存器地址	寄存器名称
P3	0B0H	I/O口3
PCON	87H	电源控制寄存器
SCON	98H	串行口控制寄存器
SBUF	99H	串行数据缓冲寄存器
TCON	88H	定时器控制寄存器
TMOD	89H	定时器方式选择寄存器
TL0	8AH	定时器0低8位
TL1	8BH	定时器1低8位
TH0	8CH	定时器0高8位
TH1	8DH	定时器1高8位

PC: 程序计数器 (Program-Counter)

它是一个 16 位的计数器，用来存放将要执行的指令的地址，可寻址范围 64KB。

- PC 具有自动加 1 功能，从而能实现程序的顺序执行。

PC 本身 没有地址，单片机复位后自动指向 00H 单元，用户可以通过转移、调用、返回等指令改变其内容，以实现程序的转移。

ACC: 累加器 (Accumulator)

特点：累加器是一个最常用的 8 位专用寄存器，
简称为 A。

A-寄存器方式

ACC-直接地址方式

B: B寄存器

特点：一个 8 位的寄存器；主要用于乘除运算指令。

PSW: 程序状态字

Cy	Ac	F ₀	RS ₁	RS ₀	OV	/	P
----	----	----------------	-----------------	-----------------	----	---	---

- .CY (PSW.7)—进位标志位:
- .AC (PSW.6) --辅助进位标志位: 低4位向高4位进位或借位
- .F0 (PWS.5)—用户标志位
- .RS1和 RS0 (PSW.4 、 PSW.3)—寄存器组选择位
- .OV(PSW.2)—溢出标志位: 符号数运算时,结果超出: $-128 \sim +127$, $OV = C6 \oplus C7$
- .P(PSW.0)—奇偶标志位: A中1的个数, 偶数时 $P=0$, 奇数时, $P=1$;

DPTR: 数据指针

数据指针DPTR是一个16位的特殊功能寄存器；

- 其高位字节寄存器用DPH表示，低位字节寄存器用DPL表示。



- DPTR通常在访问外部数据存储器时作地址指针使

用，编程时，既可以按16位寄存器使用，也可以按两个8位寄存器分开使用。

例：MOV DPTR, #2030H

=》 MOV DPH, #20H

MOV DPL, #30H

SP: 堆栈指针

作用：保存栈顶的地址

进栈操作：先SP加1，后写入数据；

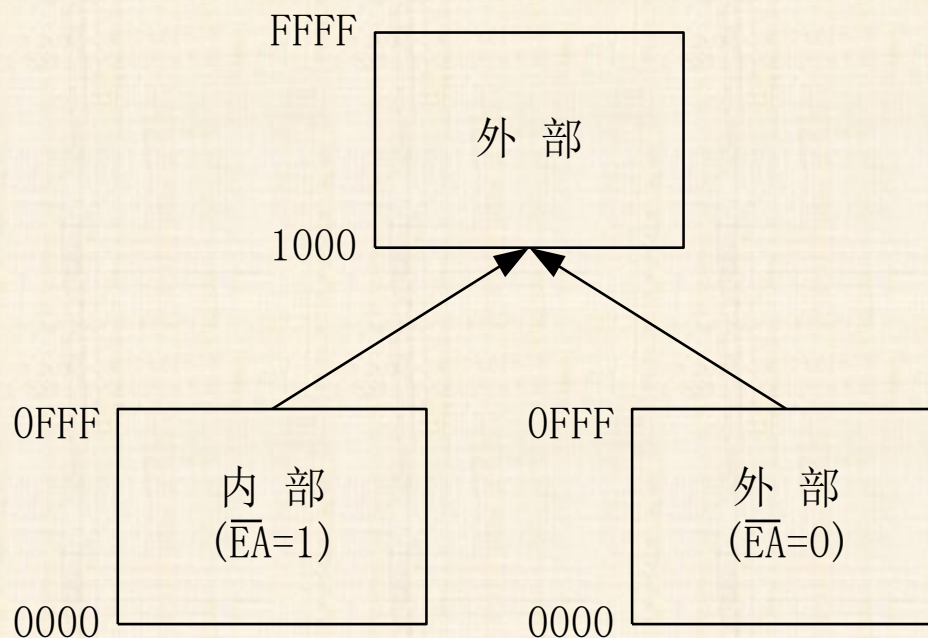
出栈操作：先读出数据，后SP减1。

2) 位寻址P29

- 地址是8的倍数的SFR具有位地址。
- P29
- 具有位寻址功能的SFR:
 - B(F0H), ACC(E0H), PSW(D0H), IP(B8H), P3(B0H), IE(A8H), P2(A0H), SCON(98H), P1(90H), TCON(88H), P0(80H)

2.2.2 内部程序存储器

- 功能：用于存放编好的程序和表格常数。
- 如何工作：程序计数器（PC），也叫PC指针，是取指地址。上电复位后内容为0000H，即从0000H地址的指令顺序执行，最大为FFFFH，所以程序空间为64K。
- 64K空间分为片内ROM和片外ROM，但统一编址。



2.2.2 内部程序存储器

在这些程序存储器中有一些特殊单元(0000H-002AH)，使用时应注意。

地址	功能
0000H	程序复位入口地址
0003H	外中断0入口地址
000BH	T0中断入口地址
0013H	外中断1入口地址
001BH	T1中断入口地址
0023H	串行口中断入口地址

2.3 单片机并行I/O口

4个8位并行口:P0, P1, P2, P3, 具有字节寻址和位寻址的功能。P33

4个端口在结构上相同之处:

P0 — P3都是准双向I/O口, 作输入时, 必须先向相应端口的锁存器写入“1”。

4个端口在结构上不同之处:

P0口无内部上拉电阻, 不能提供拉电流输出, 而P1—P3则带内部上拉电阻, 可以提供拉电流输出。

当P0口作通用I/O口输出使用时, 需外接上拉电阻才可输出高电平。

引脚复用

P0口：扩展时作为8位数据总线和低8位地址总线。

P2口：扩展时作为高8位地址总线。

P3口：第二功能

口线	第二功能	信号名称
P3.0	RXD	串行数据接收
P3.1	TXD	串行数据发送
P3.2	INT0	外部中断0申请
P3.3	INT1	外部中断1申请
P3.4	T0	定时/计数器0计数输入
P3.5	T1	定时/计数器1计数输入
P3.6	WR	外部RAM写选通
P3.7	RD	外部RAM读选通

P0口逻辑结构

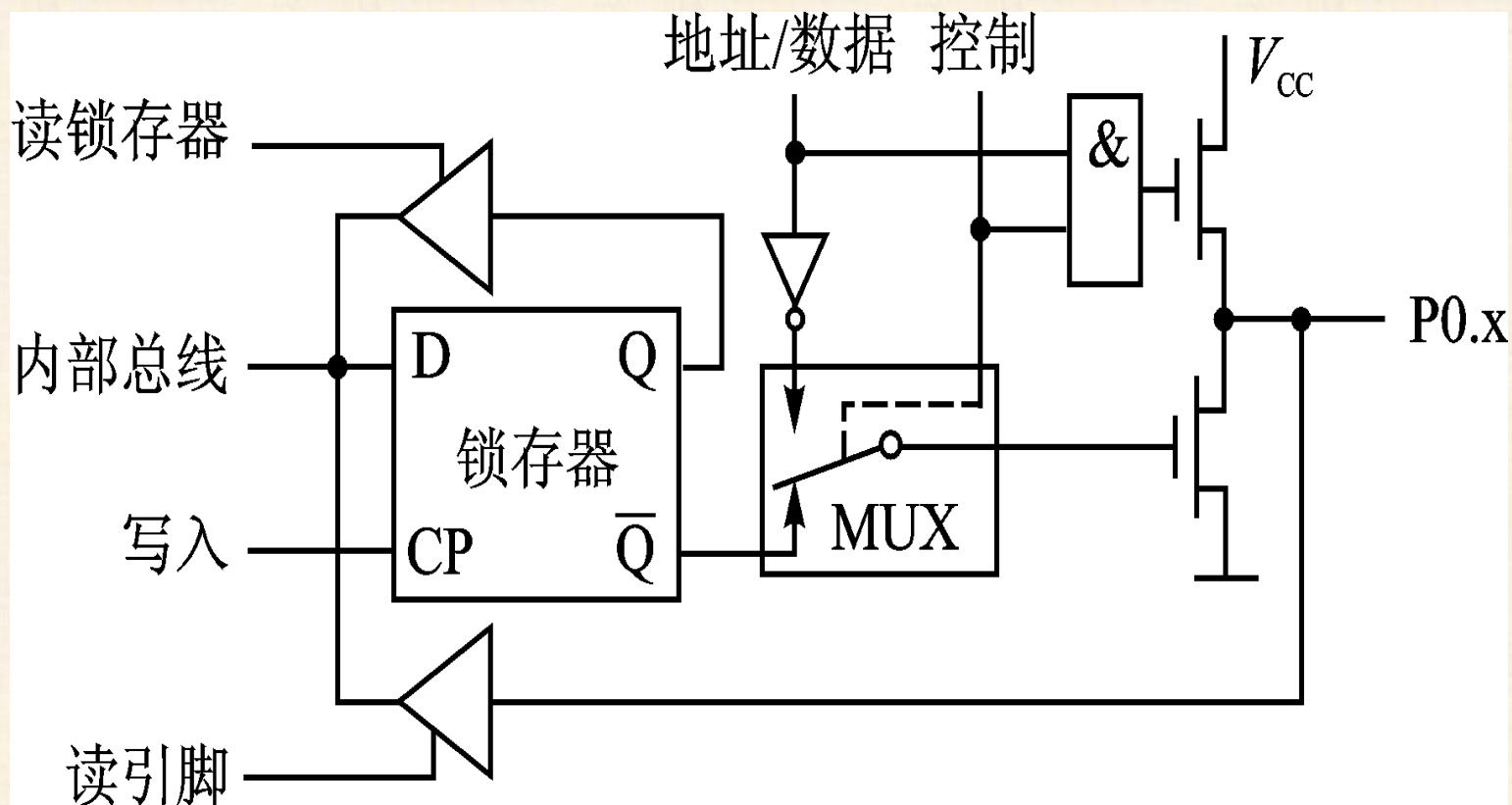


图2.5 P0口电路逻辑

P1口逻辑结构

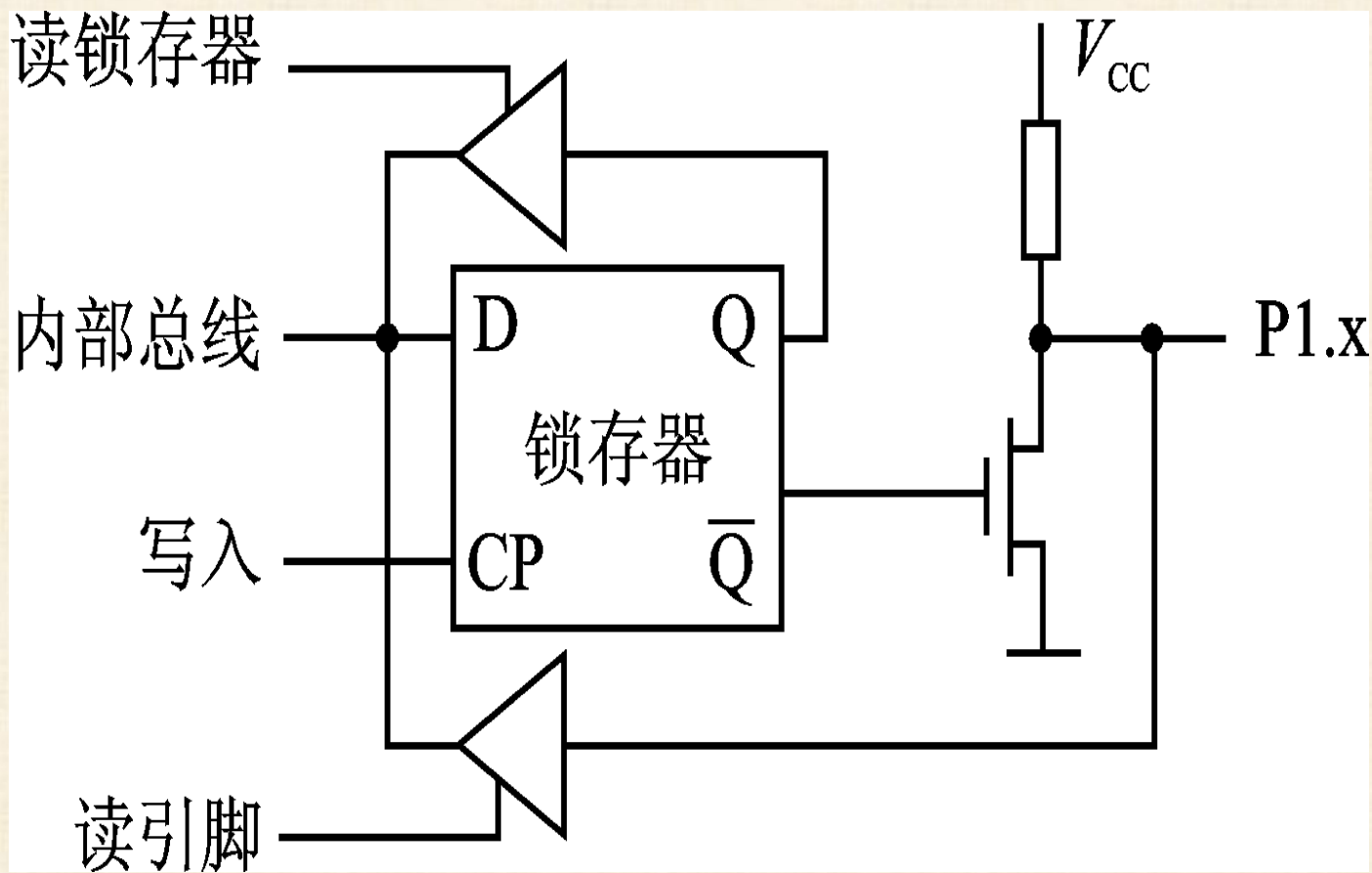


图2.6 P1口电路逻辑

P2口逻辑结构

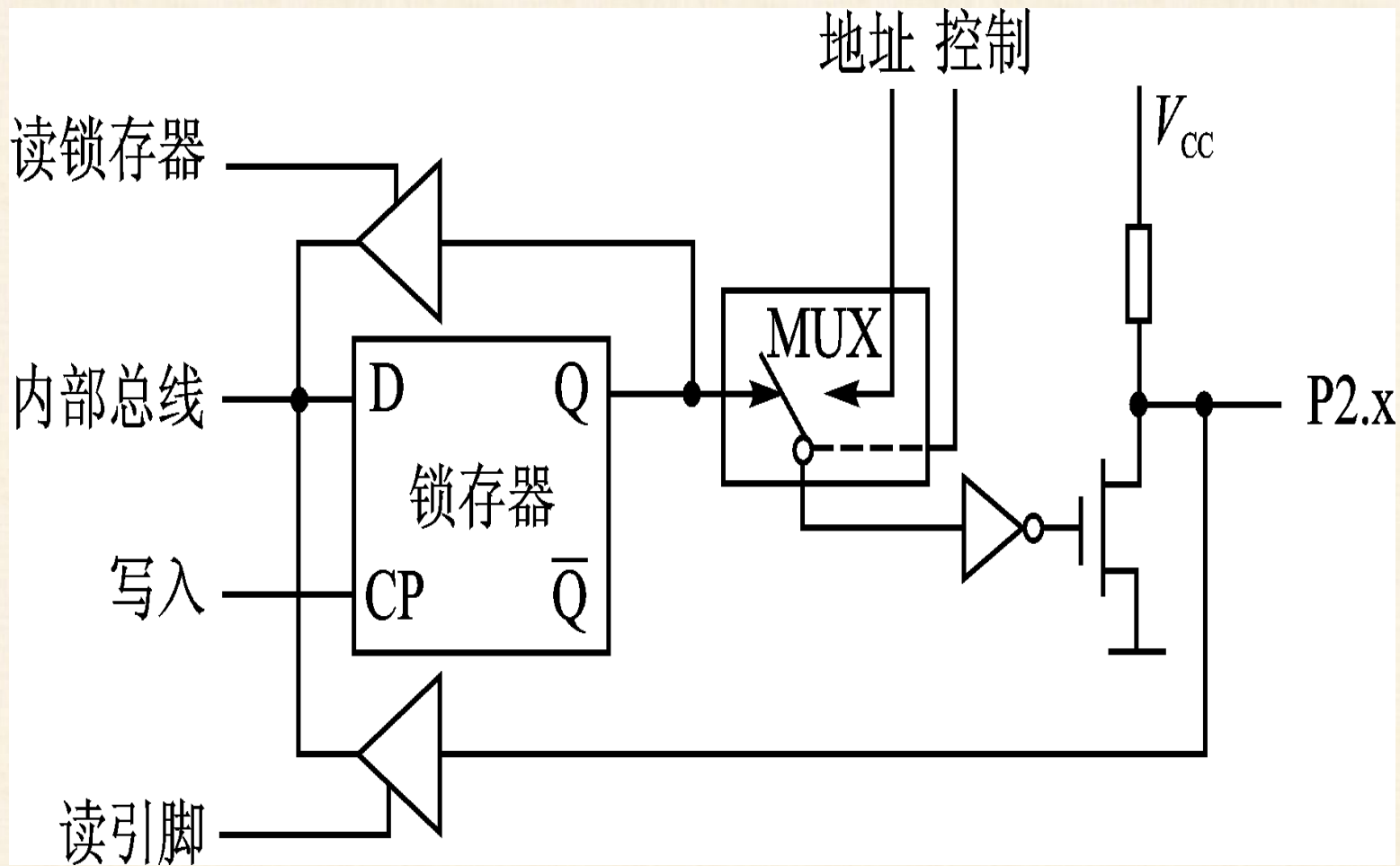


图2.7 P2电路逻辑

P3口逻辑结构

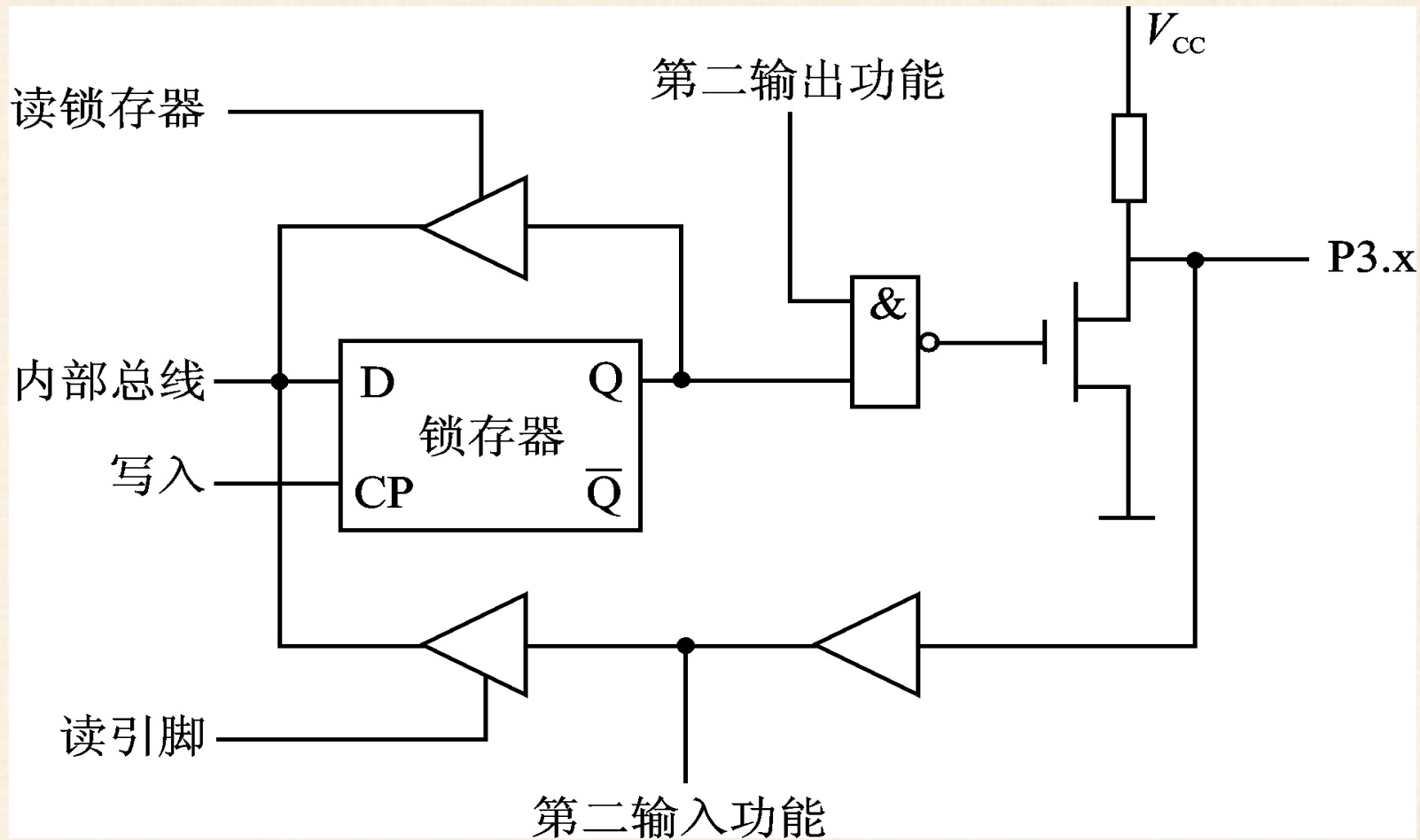


图2.8 P3口电路逻辑

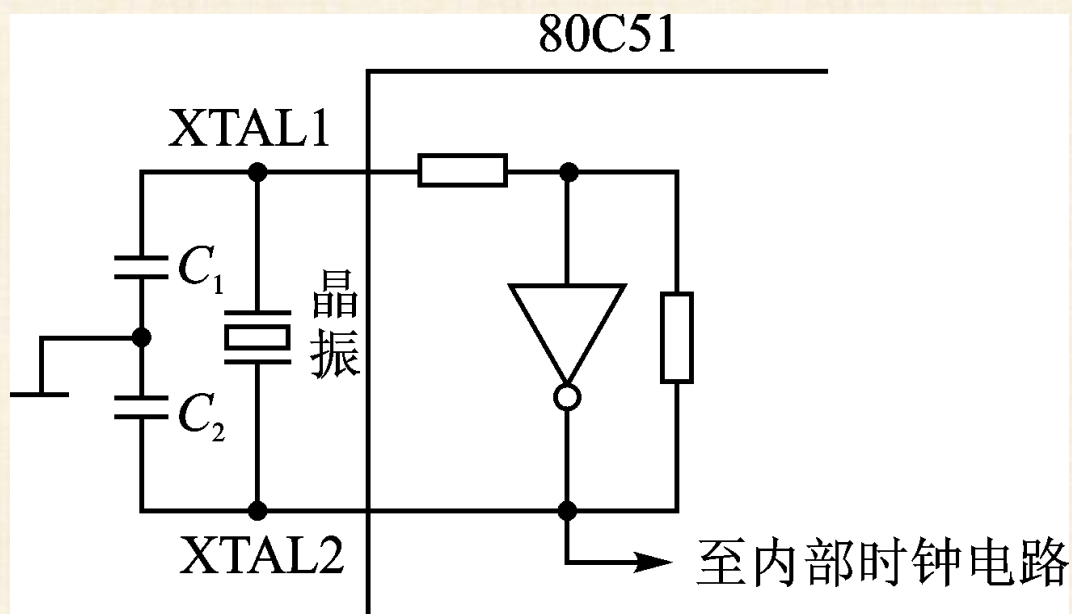
2.4 80C51 单片机的时钟与定时

单片机本身是一个复杂的同步时序系统，为保证同步工作方式的实现，单片机必须有时钟信号，以使其系统在时钟信号的控制下按时序协调工作。

2.4.1 时钟电路

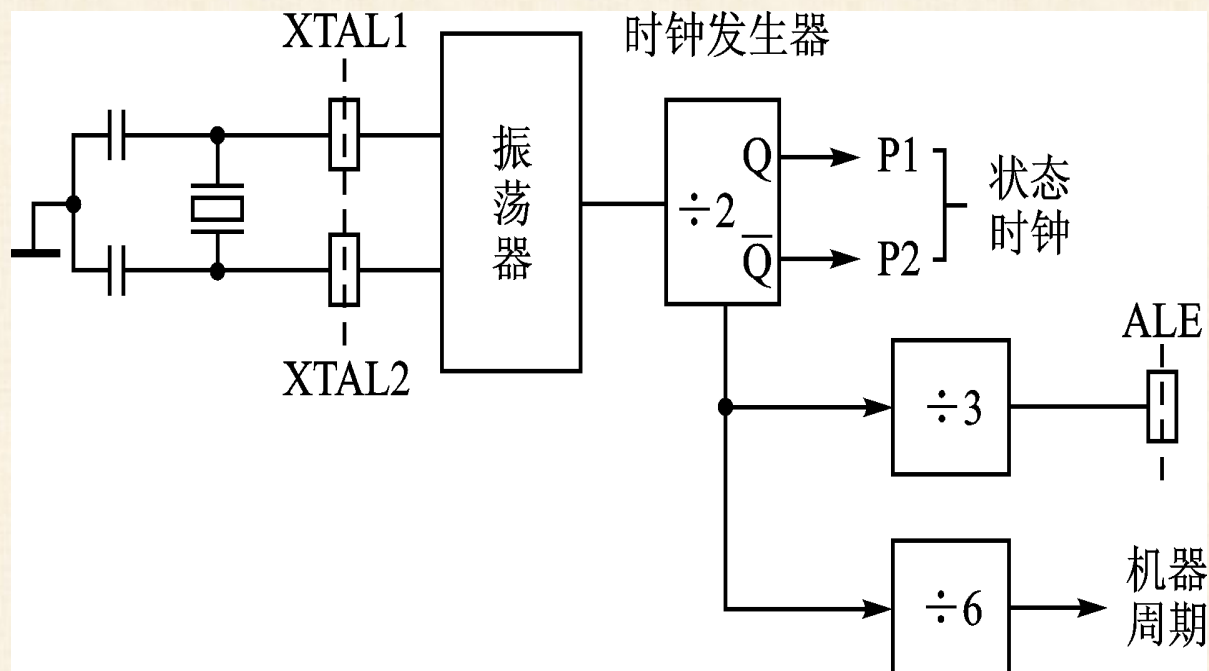
1. 振荡电路

石英晶体作为感性元件，与电容构成振荡回路，为片内放大器提供正反馈和振荡所需的相移条件，从而构成一个稳定的自激振荡器，如下图。



2. 分频电路

振荡电路产生的振荡信号并不直接为单片机所用，而要进行分频，以得到单片机各种相关的时钟信号。



3. 晶振频率

1.2~33MHz.

4. 从外部引入脉冲信号驱动时钟电路

除了由振荡电路产生高频振荡信号外，还可从外部脉冲源直接引入。



2.4.2 CPU时序

1) **振荡周期**: 振荡电路产生的方波信号的周期。

$$T_{\text{振}} = 1/f_{\text{osc}}$$

2) **机器周期**: 计算机完成一种最基本的操作所需的时间。 6个状态, S1~S6

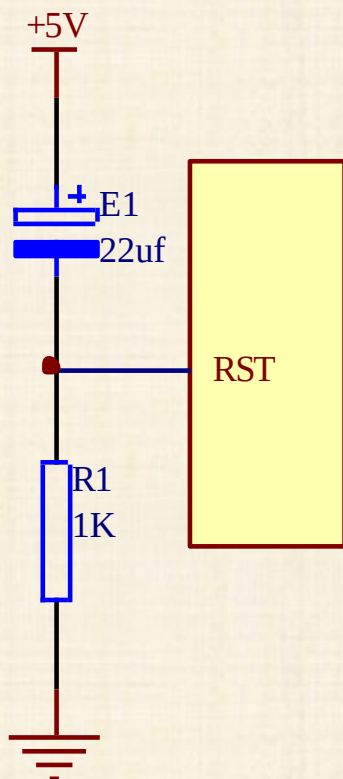
$$T_{\text{机}} = 12T_{\text{振}}$$

设 $f_{\text{osc}} = 12\text{M}$, 则: $T_{\text{机}} = ?$

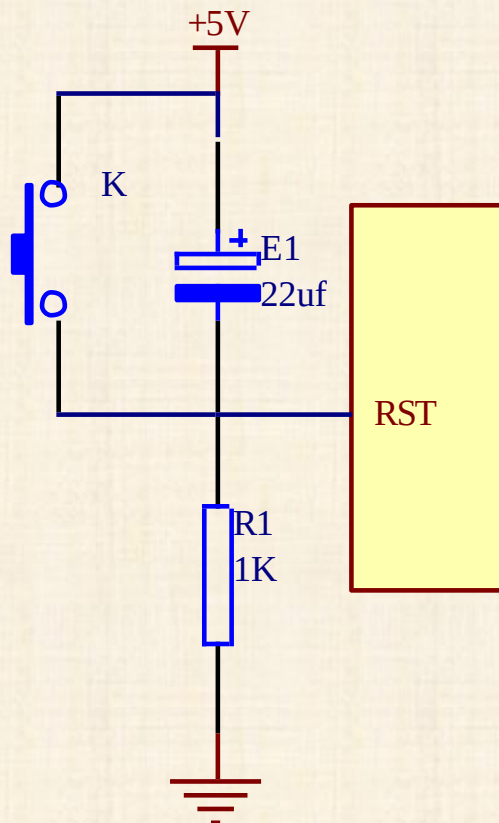
3) **指令周期**: 执行一条指令所需要的时间, 用机器周期数表示, 可包含1个、2个或4个机器周期。

2.5 复位电路

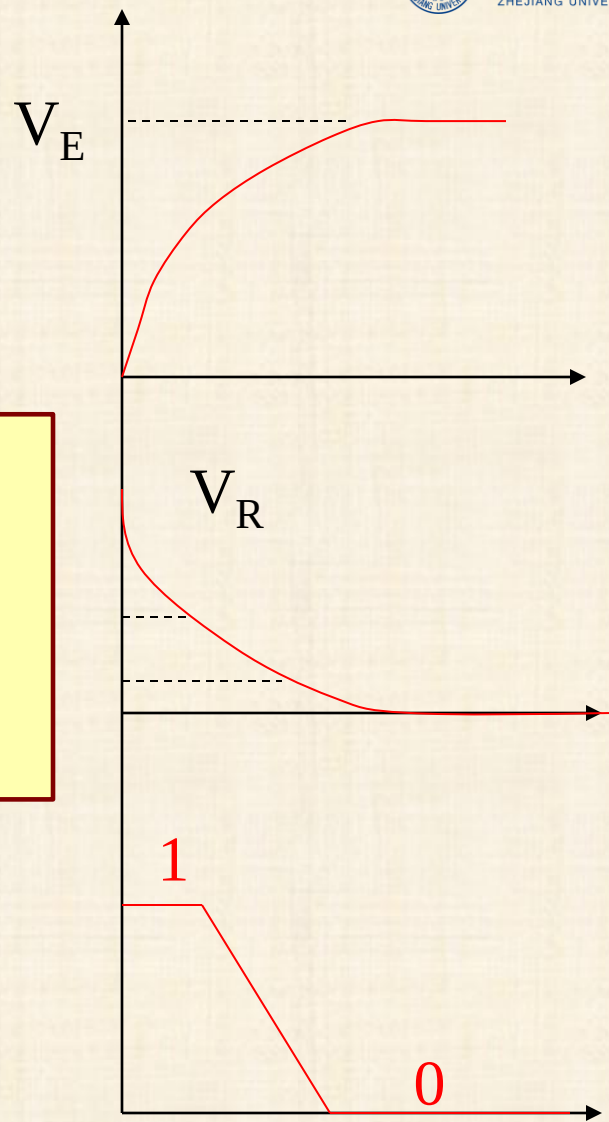
- 1.功能：复位启动单片机。
- 2.复位条件：在RST引脚输入2个机器周期以上的高电平。正常工作时保持为低电平。
3. 复位电路：



上电复位



上电加按钮复位



4.复位操作： 1) 初始化单片机，使PC初始化为0000H，
2) 初始化寄存器。P38

寄存器	内容	寄存器	内容
PC	0000H	TMOD	00H
ACC	00H	TCON	00H
B	00H	TL0	00H
PSW	00H	TH0	00H
SP	07H	TL1	00H
DPTR	0000H	TH1	00H
P0-P3	FFH	SCON	00H
IP	00H	SBUF	不定
IE	00H	PCON	00H

2.6 作业2

1. 8051单片机具有那些内部资源?
2. 写出引脚名称: ALE, $\overline{\text{PSEN}}$, RST, RXD, $\overline{\text{RD}}$, $\overline{\text{WR}}$
3. 内部RAM低128单元划分为哪3个主要部分?说明各部分的使用特点.
4. 什么是堆栈? 堆栈有何作用?怎样设置堆栈?
SP的初值是什么, 为什么?
5. 写出SFR的名称及功能: PSW, PC, SP, DPTR, ACC
6. 什么是指令周期, 机器周期和时钟周期?